Analyse fonctionnelle : plateforme de monitoring et d’analyse de logs Smart Building

1. Contexte et problématique

Un bâtiment intelligent produit en continu des mesures et des événements : température, humidité, CO2, luminosité, consommation d’énergie, occupation des salles, alertes. Ces logs viennent de centaines de capteurs et sont stockés dans des fichiers dispersés. Sans outil centralisé, leur exploitation est lente et coûteuse.

L’entreprise qui gère le bâtiment rencontre les difficultés suivantes :

- les logs sont dispersés sur plusieurs sources et dans plusieurs formats (CSV, JSON, texte) ;
- l’absence de centralisation rend le diagnostic d’un incident long et complexe ;
- les équipes techniques perdent du temps à chercher à la main dans des fichiers ;
- les tendances (température, consommation, alertes par zone) ne sont pas visualisées.

Concevoir, développer et déployer une plateforme qui centralise la collecte des logs, les indexe pour une recherche rapide, propose des visualisations pertinentes, offre une interface web aux équipes et se déploie facilement grâce aux conteneurs.

2. Scénario choisi et justification

Parmi les quatre scénarios du sujet, le choix s’est porté sur le **IoT / Smart Building**.

- Les données se prêtent naturellement à l’indexation par le temps et à des visualisations parlantes : courbes, cartes de chaleur, jauges.
- Les jeux de données peuvent être simulés de façon réaliste avec un script Python (Faker), sans dépendre de données confidentielles.
- Le domaine est concret (efficacité énergétique, confort, maintenance), ce qui rend la démonstration facile à suivre.
- Le scénario couvre les trois couches attendues : ingestion de fichiers (Logstash), recherche (Elasticsearch) et visualisation (Kibana).

Types de logs traités. Mesures de capteurs (température, humidité, luminosité, CO2), consommation énergétique, occupation des espaces et alertes de seuil.

Indicateurs clés (KPI) du scénario et couverture dans le projet :

KPI demandé par le sujet	Couverture dans le projet
Température moyenne par zone et par heure	Couvert : courbe Kibana
Nombre d'alertes critiques par jour	Couvert : compteur de logs ERROR et CRITICAL sur l'accueil, carte de chaleur des alertes par zone et par heure
Consommation énergétique	Couvert : jauge Kibana sur les dernières mesures (pas de flux en temps réel)
Taux d'occupation des espaces	Donnée collectée, visualisation dédiée en perspective
Prévisions de maintenance	Hors périmètre, en perspective

Cas d'usage prioritaires du sujet. L'alerte automatique en cas de seuil critique dépassé et la prédiction de pannes sont reportées. En revanche, les niveaux WARNING et CRITICAL sont calculés à l'ingestion et visibles dans la recherche et les dashboards, et l'analyse des tendances de consommation est couverte par le dashboard.

Périmètre. Le niveau obligatoire du sujet : gestion des fichiers, configuration de la stack ELK, interface web de base, intégration MongoDB et déploiement Docker.

3.Acteurs du système

Acteur	Type	Rôle	Objectifs principaux
Technicien	Principal	Exploite les logs au quotidien	Déposer des fichiers, suivre leur ingestion, rechercher, analyser, exporter
Responsable énergie	Principal	Pilote la consommation et le confort	Consulter les statistiques et dashboards, repérer les zones en alerte, rechercher, exporter
Administrateur	Principal	Configure et supervise la plateforme	Gérer les comptes, les rôles et les paramètres (taille maximale, durée du cache)

4. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme situe les trois acteurs et les neuf cas d'utilisation de la plateforme.

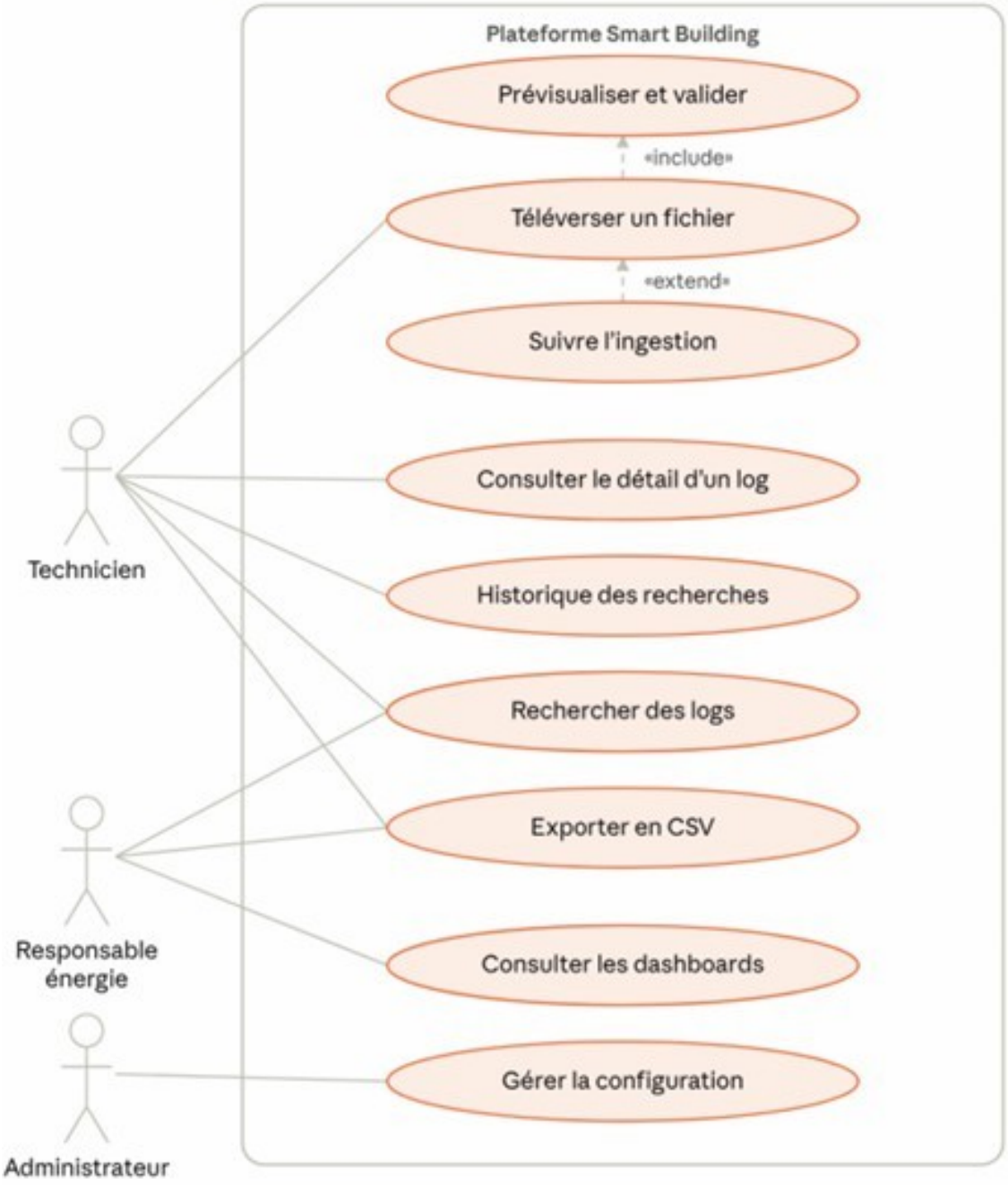


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation

5.User stories priorisées

Chaque user story suit le format : *En tant que [rôle], je veux [action], afin de [bénéfice]*. La priorité suit la méthode MoSCoW : **Must** pour ce qui est nécessaire au niveau obligatoire, **Should** pour ce qui est important mais non bloquant.

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité
US01	technicien	téléverser un fichier CSV, JSON ou TXT par glisser-déposer	centraliser mes logs de capteurs	Must
US02	technicien	que le fichier soit contrôlé (extension, taille, structure) avant l’injection	éviter d’indexer des données invalides	Must
US03	technicien	voir un aperçu des 10 premières lignes	confirmer le contenu avant de lancer l’injection	Must
US04	technicien	que mes fichiers soient indexés automatiquement après confirmation	les retrouver dans la recherche sans action manuelle	Must
US05	technicien	suivre le statut de chaque fichier et le nombre de logs indexés	savoir quand mes données sont disponibles	Must
US06	technicien	consulter la liste des fichiers envoyés avec tri, filtres et pagination	retrouver l’historique de mes injections	Must
US07	technicien	rechercher des logs par texte libre, niveau, zone et plage de dates	diagnostiquer un incident rapidement	Must
US08	technicien	parcourir les résultats dans un tableau paginé (50 par page) et triable	naviguer dans de gros volumes de logs	Must
US09	technicien	ouvrir le détail complet d’un log	analyser tous ses champs	Must
US10	technicien	exporter les résultats en CSV	les partager ou les analyser ailleurs	Must
US11	technicien	consulter et relancer mes recherches récentes	gagner du temps sur les recherches répétées	Must

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité
US12	responsable énergie	voir sur l’accueil le total des logs, ceux du jour, les erreurs et le nombre de fichiers	juger l’état du bâtiment d’un coup d’œil	Must
US13	responsable énergie	voir des graphiques de synthèse (évolution des logs, alertes par zone)	repérer les tendances	Must
US14	responsable énergie	visualiser la température moyenne par heure	détecter les dérives thermiques	Must
US15	responsable énergie	visualiser les alertes par zone et par heure	identifier les zones à risque	Must
US16	responsable énergie	visualiser la consommation énergétique actuelle	piloter la consommation	Must
US17	responsable énergie	consulter le dashboard Kibana depuis l’application	tout voir au même endroit	Must
US18	administrateur	gérer les comptes, les rôles et les paramètres de la plateforme	sécuriser l’accès et adapter la configuration	Should
US19	technicien	obtenir rapidement les résultats de recherches répétées	améliorer le temps de réponse	Should
US20	utilisateur, quel que soit son profil	utiliser l’interface sur ordinateur, tablette et mobile	consulter les logs depuis le terrain	Must

6.Règles métier spécifiques

6.1 Fichiers

Règle	Description
RM01	Seules les extensions CSV, JSON et TXT sont acceptées ; tout autre fichier est refusé avec un message clair
RM02	La taille maximale d’un fichier est de 100 Mo (valeur configurable)

Règle	Description
RM03	La structure est vérifiée : nombre de colonnes cohérent pour un CSV, syntaxe valide pour un JSON (un objet par ligne)
RM04	Un aperçu des 10 premières lignes est affiché ; l'injection n'a lieu qu'après confirmation
RM05	Chaque fichier reçoit un identifiant unique (file_id) et un statut parmi : uploaded, validating, queued, ingesting, indexed, error

6.2 Niveaux des logs

Les niveaux possibles sont DEBUG, INFO, WARNING, ERROR et CRITICAL. Le niveau est calculé à l'ingestion :

Mesure	WARNING	CRITICAL
Température (plage normale de 19 à 26 °C)	au-dessus de 28 °C ou sous 16 °C	au-dessus de 32 °C ou sous 10 °C
CO2	au-dessus de 1000 ppm	au-dessus de 1500 ppm
Humidité	hors de la plage de 30 à 70 %	non défini

6.3 Recherche et affichage

Règle	Description
RM06	La recherche combine un texte libre et des filtres : niveau, zone, plage de dates
RM07	Les résultats sont paginés par 50 et triés par date décroissante par défaut
RM08	L'export CSV respecte les filtres actifs
RM09	Chaque recherche est enregistrée dans l'historique de l'utilisateur
RM10	Les résultats d'une même recherche sont mis en cache pendant 60 secondes

6.4Accès et données

Règle	Description
RM11	Le technicien peut téléverser, rechercher et exporter ; le responsable énergie peut consulter, rechercher et exporter ; l’administrateur dispose en plus de la configuration
RM12	Les logs sont indexés par jour ; les documents dont le parsing échoue sont placés dans un index d’erreurs séparé
RM13	Les horodatages sont enregistrés au format ISO 8601

7. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Description
Performance	Les logs d’un fichier sont visibles dans Elasticsearch en moins de 10 secondes après l’injection
Portabilité	Tous les services démarrent avec une seule commande (docker compose up)
Ergonomie	Interface responsive : ordinateur (1920 x 1080), tablette et mobile
Fiabilité	Messages d’erreur clairs ; contrôles de santé (healthchecks) sur les services critiques
Sécurité	Secrets stockés dans un fichier .env non versionné ; mots de passe hachés
Maintenabilité	README, code commenté, tests des fonctions critiques